

แบบเสนอหัวข้อโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ภาคเรียนที่ 2 / 2567

1. ชื่อโครงการ

(ภาษาไทย) ระบบสนับสนุนการเสนอหัวข้อโครงการ

(ภาษาอังกฤษ) Project topic submission support system

2. ชื่อผู้เสนอโครงการ

- 2.1. นายเจษฎา บุญทา รหัส 66543206063-0 ลายเซ็น.....หัวหน้ากลุ่ม
- 2.2. นายธนภูมิ ตีะวงศ์ รหัส 66543206077-0 ลายเซ็น.....

3. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

- 3.1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนันต์ ทับเกิด

ลายเซ็น.....

4. ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในระบบการศึกษา รวมถึงการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะต้องผ่านการเรียนในวิชาต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นต่อการจบการศึกษา ซึ่งนอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว การทำโครงการยังถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการทำงานร่วมกัน การนำเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ เช่น การจัดการข้อมูลหรือระบบสนับสนุนการทำงาน สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการศึกษา โดยเฉพาะการเสนอหัวข้อโครงการที่มีความชัดเจนและเหมาะสม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญเพื่อให้โครงการนั้นมีโอกาสสำเร็จได้ตามเป้าหมาย

ปัญหาหลักในการเสนอหัวข้อโครงการของนักศึกษาคือความยุ่งยากในการจัดการข้อมูลที่ไม่มียังระบบรองรับ โดยมักพบปัญหาการติดต่อสื่อสารที่ไม่สะดวกและข้อมูลสูญหายเมื่อใช้ระบบแบบดั้งเดิม การใช้กระดาษหรือระบบสื่อสารการจัดกระจายทำให้เกิดความล่าช้า ความผิดพลาด และความไม่ชัดเจนในการดำเนินงาน ส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดการโครงการโดยรวม ทั้งนี้ การขาดระบบที่มีประสิทธิภาพจะทำให้การประสานงานระหว่างนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการประเมินยากลำบาก

จากปัญหาข้างต้น การใช้เว็บแอปพลิเคชันในการพัฒนาระบบสนับสนุนการเสนอหัวข้อโครงการถือเป็นแนวทางที่มุ่งเน้นการจัดการข้อมูลหัวข้อในฐานข้อมูลกลาง โดยระบบจะช่วยในการค้นหาและตรวจสอบความซ้ำซ้อนของหัวข้อ รวมทั้งสามารถสร้างแบบฟอร์มออนไลน์สำหรับการส่งข้อเสนอหัวข้อและติดตามสถานะการอนุมัติแบบเรียลไทม์ ซึ่งจะช่วยลดการใช้เอกสารกระดาษและแก้ไขปัญหาความ

ล่าช้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้งานเว็บแอปพลิเคชันดังกล่าวจะใช้ Svelte เป็นเทคโนโลยี Frontend เพื่อพัฒนาอินเตอร์เฟซที่มีความเร็วและประสิทธิภาพสูง และใช้ Firebase เป็นเทคโนโลยี Backend เพื่อการจัดการฐานข้อมูลและระบบการยืนยันตัวตน ซึ่งจะทำให้กระบวนการเสนอหัวข้อโครงการมีความโปร่งใสมากขึ้น ลดภาระงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างชัดเจน

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 5.1. เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการเสนอหัวข้อโครงการที่สามารถจัดการข้อมูลหัวข้อโครงการในฐานข้อมูลกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 5.2. เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาในการส่งข้อเสนอหัวข้อโครงการและติดตามสถานะการอนุมัติแบบเรียลไทม์
- 5.3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการประเมิน
- 5.4. เพื่อลดปัญหาความล่าช้าและข้อผิดพลาดที่เกิดจากการจัดการข้อมูลด้วยระบบแบบดั้งเดิม

6. เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัย ระบบสนับสนุนและแนะนำหัวข้อในรายวิชาการศึกษาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (2566) พบว่ามีการนำ เทคโนโลยีออนไลน์ มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการจัดเก็บข้อมูลโครงการที่กระจัดกระจายและสนับสนุนการเลือกหัวข้อโครงการที่เหมาะสม โดยระบบมีการรวบรวมข้อมูลโครงการให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นระเบียบ รองรับการใช้งานในเชิงความหมาย และช่วยนักศึกษาเลือกหัวข้อที่สอดคล้องกับความถนัดและตลาดแรงงาน รวมถึงสนับสนุนคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาในการลดปัญหาหัวข้อซ้ำซ้อนและพัฒนาต่อยอดงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบดังกล่าวได้รับการประเมินว่ามีความแม่นยำสูงและมีความพึงพอใจในระดับมากจากผู้ใช้งาน ซึ่งแนวทางนี้สามารถนำมาปรับใช้กับโครงการที่กำลังพัฒนาเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนได้ดียิ่งขึ้น.

งานวิจัยของ ชนิสร่า สิงห์มหาไชย และคณะ มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (2566) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลโครงการ การลงทะเบียน การติดตามความก้าวหน้า และการประเมินผล โดยใช้เครื่องมือ Visual Studio Code สำหรับพัฒนาโปรแกรมและฐานข้อมูล MySQL ผลการวิจัยพบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ระบบจัดการฐานข้อมูล การสมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ การจัดการข้อมูลโครงการ และระบบจัดการข้อมูลหลังบ้าน ซึ่งผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญในระดับเหมาะสมมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.82, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.03) และความพึงพอใจของผู้ใช้งาน เช่น นักศึกษาและอาจารย์ พบว่าอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.60, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.02) ระบบดังกล่าวสามารถลดความซับซ้อนของกระบวนการทำงาน เพิ่มความรวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการในบริษัทที่คล้ายคลึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2565) มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแบบคำร้องสำหรับนักศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความยุ่งยากและข้อผิดพลาดในกระบวนการทำธุรกรรมด้านเอกสาร เช่น ความล่าช้าของระบบ ความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล หรือความหมายที่ผิดเพี้ยนจากการสื่อสารเอกสาร การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันนี้ใช้ Laravel Framework ซึ่งสนับสนุนการออกแบบในรูปแบบ Model-View-Controller (MVC) ช่วยเพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบ ผลการทดลองใช้งานโดยกลุ่มตัวอย่างจำนวน 34 คน พบว่าความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านความสวยงามและความเหมาะสมของระบบ ได้คะแนนในระดับดีถึงดีมาก 85.29% ด้านการใช้งานอยู่ในระดับดีถึงดีมาก 80.15% และด้านความสามารถของระบบอยู่ในระดับดีถึงดีมาก 83.33% ซึ่งผลลัพธ์เหล่านี้สะท้อนถึงศักยภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นในการช่วยลดความซับซ้อนและเพิ่มความสะดวกในการจัดการเอกสารของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

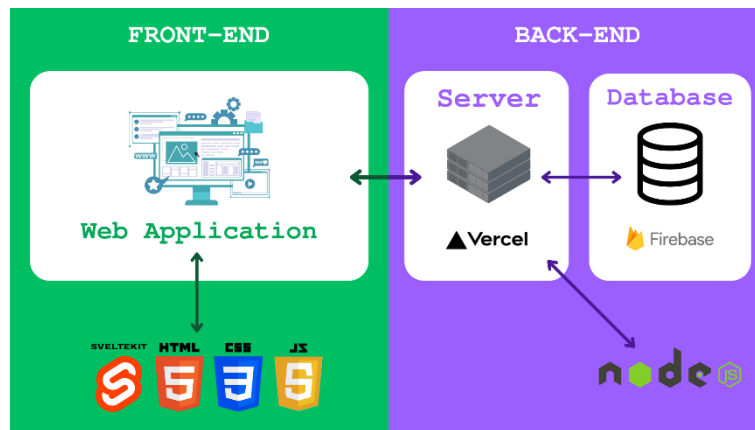
จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบติดตามความก้าวหน้าของโครงการนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (2564) พบว่ามีการนำ เทคโนโลยีการพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDLC) และการเขียนโปรแกรมด้วย PHP รวมถึงการจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการบันทึกข้อมูลความก้าวหน้าและคำแนะนำที่ไม่ครบถ้วนในระบบเอกสารเดิม ซึ่งมักส่งผลให้โครงการดำเนินการล่าช้าและกระทบต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา แนวทางดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความน่าสนใจในการใช้กระบวนการพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ปัญหาเดิม ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางสำหรับโครงการที่จะทำต่อไป

ผกามาศ นามทอง และจิรภัฐา ภูบุญอบ (2562) ได้พัฒนาระบบกำกับติดตามโครงการสำหรับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยใช้เทคโนโลยี PHP และ MySQL เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการข้อมูล การติดตามผลโครงการ และการรายงานผลอย่างมีระบบ ระบบที่พัฒนาประกอบด้วย 9 ฟังก์ชันหลัก ได้แก่ การจัดการข้อมูลพื้นฐาน งบประมาณ โครงการ การเบิกจ่าย รายงานสรุป ค้นหา คู่มือใช้งาน ติดต่อสอบถาม และการออกจากระบบ ผู้ใช้งานสามารถดูรายงานความก้าวหน้าและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับแผนงานที่กำหนดได้ในรูปแบบแผนภูมิที่เข้าใจง่าย ทั้งรายปี รายไตรมาส และรายเดือน ระบบช่วยแก้ปัญหาการจัดการโครงการที่เคยล่าช้า ข้อมูลการจัดกระจาย และเพิ่มความรวดเร็วในการสรุปผลการดำเนินงาน ส่งผลให้ผู้บริหารสามารถควบคุมโครงการได้ตรงตามแผนที่กำหนด ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (จำนวน 30 คน) อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.21) โดยได้รับความพึงพอใจสูงสุดในด้านความสามารถของระบบ (ค่าเฉลี่ย 4.25) แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของระบบที่ช่วยสนับสนุนการบริหารงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการขององค์กร

7. ทฤษฎีและหลักการ

7.1. หลักการ แนวความคิด

ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน สามารถแบ่งโครงสร้างออกเป็นสองส่วนหลัก ได้แก่ Front End และ Back-End ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างสมบูรณ์



ภาพที่ 1 system architecture ระบบสนับสนุนการเสนอหัวข้อโครงการ

7.1.1. Frontend (Web Application)

หน้าที่:

- เป็นส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) ที่แสดงผลในเบราว์เซอร์
- ใช้สร้างหน้าจอบริบทที่โต้ตอบได้

เทคโนโลยีที่ใช้:

- SvelteKit: Framework สำหรับสร้างแอปพลิเคชันแบบ SSR (Server-side Rendering) และ SPA (Single-page Application)
- HTML, CSS, JavaScript: ภาษาเบื้องต้นที่ใช้สำหรับการออกแบบและพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้

การทำงาน:

- ผู้ใช้เข้าถึงแอปพลิเคชันผ่านเบราว์เซอร์ (Frontend) ซึ่งโหลดและแสดงผลเนื้อหา

7.1.2. Backend (Server + Database)

แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก:

7.1.2.1. Server (Vercel + Node.js):

หน้าที่:

- ทำหน้าที่เป็นตัวกลาง (Middleware) ที่เชื่อมต่อระหว่าง Frontend และ Database
- ประมวลผลคำขอ (Request) และส่งคำตอบ (Response) กลับไปยัง Frontend

Vercel:

- ใช้เป็นแพลตฟอร์มสำหรับโฮสต์เว็บแอปพลิเคชันและเซิร์ฟเวอร์

- รองรับการโฮสต์แอปพลิเคชันที่สร้างด้วย SvelteKit
- รองรับการรัน Serverless Functions สำหรับจัดการ API

Node.js:

- ใช้เป็น runtime สำหรับประมวลผล JavaScript ฝั่งเซิร์ฟเวอร์
- จัดการคำขอ/คำตอบจากผู้ใช้ (Frontend) และเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล (Database)

7.1.2.2. Database (Firebase):

หน้าที่:

- เก็บข้อมูลผู้ใช้งานหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบ เช่น ข้อมูลผู้ใช้, เนื้อหา

เทคโนโลยีที่ใช้:

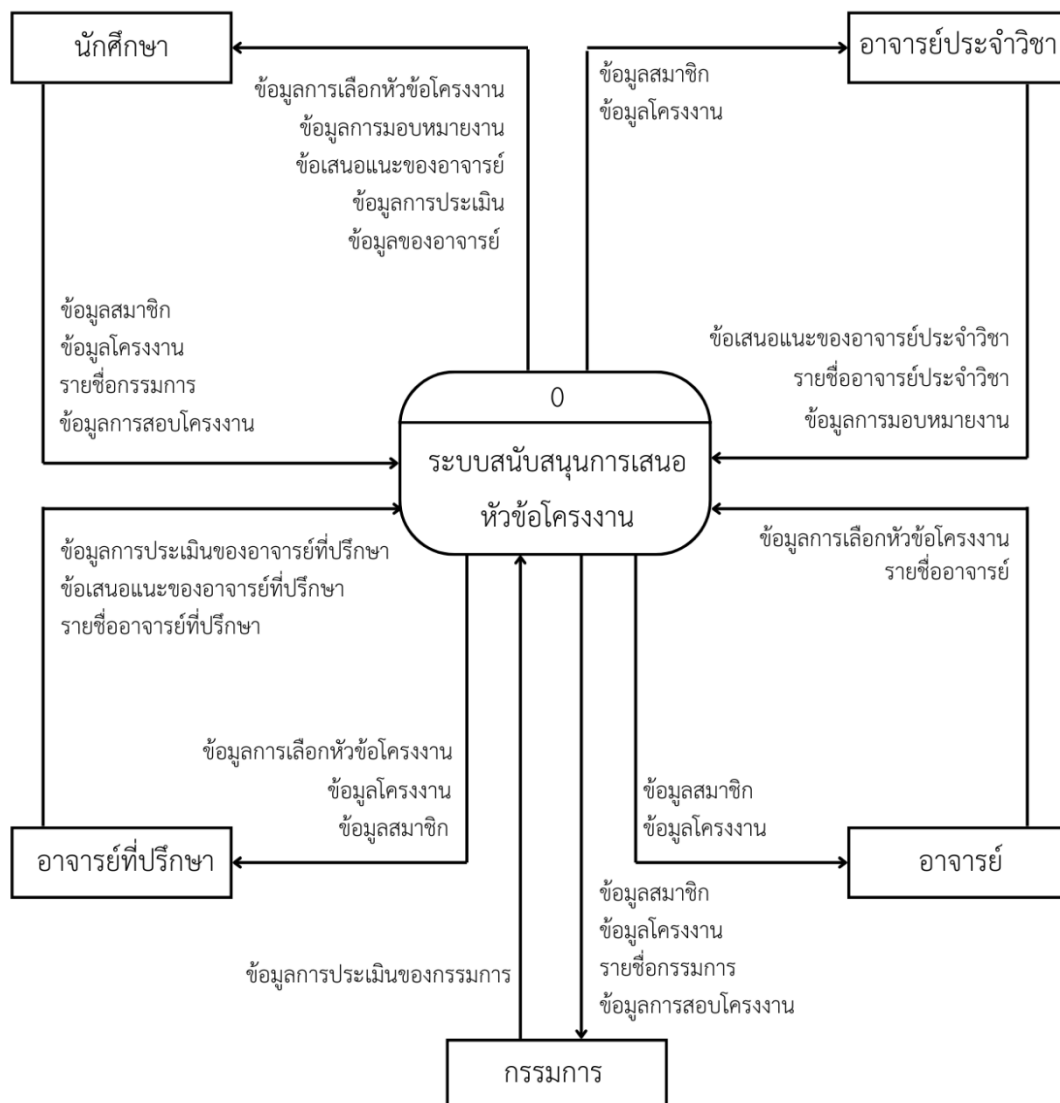
- Firebase: ฐานข้อมูลแบบ NoSQL ซึ่งรองรับการทำงานแบบเรียลไทม์และง่ายต่อการรวมกับ Firebase Authentication

การทำงาน:

- Server (Node.js รันบน Vercel) ส่งคำขอไปยังฐานข้อมูล Firebase เพื่อดึงหรือบันทึกข้อมูล
- Firebase ส่งข้อมูลที่ร้องขอกลับมายังเซิร์ฟเวอร์
- เซิร์ฟเวอร์ประมวลผลข้อมูลและส่งผลลัพธ์กลับไปยัง Frontend

7.1.3 Dataflow Diagram Level 0

แผนภาพที่แสดงเป็นระบบสนับสนุนการเสนอหัวข้อโครงการ ซึ่งเป็นระบบที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการดำเนินงานโครงการ 5 ฝ่าย ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการ และอาจารย์ แต่ละฝ่ายมีบทบาทและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน เช่น นักศึกษาเป็นผู้ส่งข้อมูลโครงการ อาจารย์ประจำวิชาทำหน้าที่มอบหมายงานและข้อเสนอแนะ กรรมการเป็นผู้ให้ข้อมูลการประเมินและข้อสรุป อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลเอกสารและผลการประเมิน ส่วนอาจารย์มีหน้าที่เลือกหัวข้อโครงการที่สนใจเพื่อเป็นกรรมการ ดังภาพที่ 2



ภาพที่ 2 แผนผัง Dataflow Diagram Level 0 สำหรับระบบสนับสนุนการเสนอหัวข้อโครงการ

7.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. SvelteKit

SvelteKit เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันบนเว็บที่สร้างขึ้นจาก Svelte ซึ่งเน้นการพัฒนาแบบ Full-Stack และรองรับฟีเจอร์สำคัญ เช่น การสร้างเส้นทาง (Routing) การจัดการข้อมูล (Data Fetching) และการจัดการสถานะ (State Management) อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการทำงานที่รวดเร็วและลดปัญหาจาก JavaScript ที่ไม่จำเป็น SvelteKit ยังรองรับการแสดงผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server-Side Rendering) และการแปลงเป็น Static Site เพื่อตอบสนองความต้องการของโปรเจกต์หลากหลายประเภท นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสำหรับการสร้าง SEO ที่ดีและการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่ายในยุคปัจจุบัน.

2. Firebase

Firebase เป็นแพลตฟอร์มจาก Google ที่ช่วยพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บอย่างรวดเร็ว โดยรวมบริการครบวงจร เช่น ฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Realtime Database) หรือ Firestore สำหรับจัดเก็บข้อมูล การพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้ (Authentication) ระบบแจ้งเตือน (Cloud Messaging) และโฮสติ้ง (Hosting) ที่รองรับการปรับขนาดแบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ Firebase ยังมีเครื่องมือวิเคราะห์ (Analytics) และระบบจัดการฟังก์ชันแบ็คเอนด์ (Cloud Functions) ที่ช่วยให้การพัฒนาแอปพลิเคชันทั้งส่วนหน้าบ้านและหลังบ้านเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ.

3. NodeJS

Node.js เป็นรันไทม์ JavaScript แบบโอเพ่นซอร์สที่สร้างขึ้นบนเอนจิน V8 ของ Google Chrome ใช้สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงและรองรับการทำงานแบบ Asynchronous เพื่อจัดการการประมวลผลพร้อมกันหลายคำขอได้ดี Node.js รองรับการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ Full-Stack โดยใช้ JavaScript ทั้งส่วนหน้าและหลัง พร้อมด้วยโมดูลจำนวนมากใน NPM (Node Package Manager) ที่ช่วยเพิ่มฟีเจอร์และความสามารถของแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับสร้าง REST API, เว็บเซิร์ฟเวอร์ และระบบที่ต้องการประสิทธิภาพสูง.

4. tailwind css

Tailwind CSS เป็นเฟรมเวิร์ก CSS แบบ utility-first ที่ช่วยให้การออกแบบเว็บไซต์มีความยืดหยุ่นและรวดเร็ว ด้วยคลาสสำเร็จรูปที่ครอบคลุมทุกด้านของการออกแบบ เช่น การจัดตำแหน่ง การจัดขนาด สี และการแสดงผล โดยไม่ต้องเขียน CSS เพิ่มเองมากนัก Tailwind รองรับการปรับแต่งธีมและการสร้างคลาสที่กำหนดเองตามความต้องการของโปรเจกต์ นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับเครื่องมือสร้างเว็บต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น และช่วยลดปัญหา CSS ที่ซับซ้อนในโปรเจกต์ขนาดใหญ่

8. ขอบเขตของโครงการ

8.1. คุณลักษณะ

ระบบสนับสนุนการเสนอหัวข้อโครงการนี้สามารถจัดการข้อมูลหัวข้อโครงการ ตรวจสอบความซ้ำซ้อน ติดตามสถานะการอนุมัติแบบเรียลไทม์ และสนับสนุนการสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดปัญหาและเพิ่มความสะดวกในกระบวนการดำเนินงาน

1. พัฒนาส่วน Front-End ด้วย SvelteKit เพื่อสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองได้ดี
2. ใช้ Firebase และ Node.js สำหรับ Back-End เพื่อจัดการฐานข้อมูลและระบบยืนยันตัวตน

8.2 ฟังก์ชันการทำงาน

8.2.1 โมดูลสมัครสมาชิก และการเข้าสู่ระบบ

- รองรับการสมัครสมาชิกโดยกรอกข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ชื่อผู้ใช้ อีเมล รหัสผ่าน
- รองรับการเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่าน พร้อมรองรับการรีเซตรหัสผ่าน
- รองรับประเภทของผู้ใช้มี 4 ประเภท ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ อาจารย์ประจำวิชา ผู้ดูแลระบบ

8.2.2 โมดูลการมอบหมายงานของอาจารย์ประจำวิชาและอาจารย์

- รองรับการเปิดและปิดการกรอกแบบฟอร์มในแต่ละเทอมโดยอาจารย์ประจำวิชา
- รองรับการจัดการงานและกำหนดเวลาส่งงานสำหรับขั้นตอนต่าง ๆ โดยอาจารย์ประจำวิชา
- รองรับการให้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา
- รองรับการแจ้งเตือนนักศึกษาเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายผ่านเว็บไซต์โดยใช้ Firebase Cloud Messaging (FCM)

8.2.3 โมดูลการกรอกแบบฟอร์มเสนอหัวข้อโครงการ CE02

- รองรับการกรอกแบบฟอร์มเสนอหัวข้อโครงการ CE02 ของนักศึกษา
- รองรับการกรอกตัวอักษรและการแนบไฟล์รูปภาพประกอบ ขนาดไฟล์รูปภาพไม่เกิน 2 MB ไม่จำกัดจำนวนรูปภาพ

8.2.4 โมดูลการเรียกดูข้อมูลโครงการ

- รองรับการเรียกดูข้อมูลโครงการจาก นักศึกษา อาจารย์ อาจารย์ประจำวิชา และผู้ดูแลระบบ
- รองรับการค้นหาโครงการตามเงื่อนไข ได้แก่ เทอม ชื่อโครงการ ชื่อผู้เสนอโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษา
- รองรับการแสดงสถานะของโครงการ ได้แก่ รออนุมัติ แก้ไข และอนุมัติ

8.2.5 โมดูลการจัดการข้อมูลโครงการ

- รองรับการแก้ไขและลบข้อมูลจาก นักศึกษา และผู้ดูแลระบบ
- รองรับการเรียกดูโครงการเวอร์ชันก่อนหน้า

8.2.6 โมดูลการเลือกหัวข้อโครงการของอาจารย์ที่จะเป็นกรรมการ

- รองรับการเลือกหัวข้อโครงการที่ต้องการเป็นกรรมการของอาจารย์โดยไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้
- รองรับการแสดงรายละเอียดของหัวข้อโครงการ ได้แก่ ชื่อโครงการ นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา

8.2.7 โมดูลการนัดสอบกับกรรมการ

- รองรับการส่งคำขอนัดสอบหัวข้อโครงการผ่านระบบ โดยนักศึกษา
- รองรับการเลือกเวลาที่สะดวกสำหรับการสอบ สำหรับกรรมการ
- รองรับการแจ้งเตือนวันและเวลานัดหมายให้กับนักศึกษาและกรรมการ
- รองรับการบันทึกข้อมูลการนัดสอบและสามารถปรับเปลี่ยนได้หากจำเป็น

8.2.8 โมดูลการให้คะแนนการประเมินของกรรมการ

- รองรับการกรอกคะแนนการประเมินหัวข้อโครงการตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้
- รองรับการคำนวณคะแนนจากกรรมการทั้งหมดตามสัดส่วนที่กำหนดไว้
- รองรับการบันทึกผลการประเมินและแสดงข้อมูลสรุปให้กับอาจารย์และนักศึกษา

8.2.9 โมดูลการจัดการข้อมูลส่วนตัว

- รองรับการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ และรหัสผ่าน
- รองรับการยืนยันความถูกต้องก่อนการอัปเดตข้อมูล ได้แก่ การเช็คผู้ใช้ได้กรอกรหัสผ่านแล้วหรือไม่

8.2.10 โมดูลแดชบอร์ดของผู้ดูแลระบบ

- รองรับการดูข้อมูลภาพรวม ได้แก่ จำนวนโครงการทั้งหมด และจำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด
- รองรับการเปลี่ยนบทบาทผู้ใช้งานโดยผู้ดูแลระบบได้ทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ และผู้ดูแลระบบ
- รองรับการติดตามสถานะโครงการ ได้แก่ รอการตรวจสอบ รอการแก้ไข หรือได้รับการอนุมัติ

8.3. กลุ่มผู้ใช้งานและบทบาท

8.3.1 นักศึกษา

- กรอกและส่งแบบฟอร์มเสนอหัวข้อโครงการ
- ติดตามสถานะการอนุมัติหัวข้อโครงการ (รออนุมัติ, ต้องแก้ไข, อนุมัติแล้ว)
- รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากอาจารย์ที่ปรึกษาจากโมดูลการมอบหมายงานของอาจารย์ประจำวิชาและอาจารย์

- แก้ไขหรืออัปเดตข้อมูลในกรณีที่หัวข้อโครงการต้องแก้ไข โดยอนุญาตเฉพาะผู้ส่งแบบฟอร์มเท่านั้น
- ดูผลการประเมินหัวข้อโครงการจากกรรมการ
- เสนอเวลานัดหมายการสอบกับกรรมการ

8.3.2 อาจารย์

- สามารถเลือกหัวข้อโครงการที่ต้องการเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้
- สามารถให้คำแนะนำเฉพาะหัวข้อโครงการที่ตนเป็นที่ปรึกษา
- สามารถส่งหัวข้อโครงการที่ไม่ผ่านการพิจารณากลับไปแก้ไข ได้เฉพาะโครงการของกลุ่มที่ตนเป็นที่ปรึกษา
- สามารถอนุมัติหัวข้อโครงการที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ได้เฉพาะโครงการของกลุ่มที่ตนเป็นที่ปรึกษา
- สามารถติดตามความก้าวหน้าของโครงการทุกกลุ่มได้ผ่านโมดูลการเรียกดูข้อมูลโครงการ
- สามารถให้คะแนนและความคิดเห็นของกลุ่มที่ตนเป็นกรรมการในขั้นตอนการสอบโครงการ
- เลือกเวลานัดหมายการสอบของนักศึกษา

8.3.3 อาจารย์ประจำวิชา

- สามารถติดตามความก้าวหน้าของโครงการทุกกลุ่มได้
- สามารถมอบหมายหัวข้องานที่ต้องส่งได้
- สามารถตั้งค่าการเปิดและปิดการกรอกแบบฟอร์มในเทอมนี้ได้

8.3.4 ผู้ดูแลระบบ

- สามารถจัดการรายชื่อผู้ใช้งานทั้งหมด ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ และนักศึกษา
- สามารถจัดการข้อมูลโครงการในระบบทั้งหมด ได้แก่ การแก้ไขข้อมูล การลบข้อมูล
- สามารถกำหนดและปรับเปลี่ยนสิทธิ์ของผู้ใช้งานในระบบ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ และนักศึกษา โดยสามารถเพิ่มหรือลดระดับสิทธิ์ได้ตามความเหมาะสม
- ติดตามสถานะโดยรวมของระบบ ได้แก่ จำนวนหัวข้อโครงการที่อยู่ในขั้นตอนต่าง ๆ และจำนวนบัญชีผู้ใช้งานในระบบ พร้อมทั้งแสดงข้อมูลภาพรวมเพื่อช่วยในการบริหารจัดการ

9. วิธีการดำเนินโครงการ

การจัดการหัวข้อโครงการอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้นักเรียน นักศึกษา หรือผู้วิจัยสามารถดำเนินโครงการได้อย่างราบรื่น ระบบสนับสนุนหัวข้อโครงการจึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการเลือกหัวข้อ ติดตามความคืบหน้า และบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

9.1. ศึกษาข้อมูลทฤษฎีของระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์

9.2. ออกแบบเว็บไซต์

- 9.2.1. ออกแบบโครงสร้างและหน้าตาของเว็บไซต์ (UI/UX) โดยใช้ SvelteKit เพื่อสร้างอินเทอร์เฟซที่ตอบสนองและใช้งานง่าย
- 9.2.2. กำหนดรูปแบบการแสดงผล เช่น แบบฟอร์มกรอกข้อมูลโครงการ การแสดงสถานะการอนุมัติ และส่วนคำแนะนำจากอาจารย์
- 9.2.3. ออกแบบการเชื่อมต่อระหว่าง Front-End และ Back-End โดยใช้ API เพื่อดึงข้อมูลและอัปเดตข้อมูลใน Firebase

9.3. พัฒนาเว็บไซต์

- 9.3.1. พัฒนาส่วน Front-End ด้วย SvelteKit เพื่อสร้างหน้าเว็บที่ตอบสนองต่อการใช้งานของผู้ใช้
- 9.3.2. พัฒนาส่วน Back-End ด้วย Firebase และ Node.js สำหรับการจัดการฐานข้อมูล การยืนยันตัวตน และการประมวลผลข้อมูล
- 9.3.3. ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงโค้ดในระหว่างกระบวนการพัฒนา เพื่อให้มั่นใจว่าฟังก์ชันการทำงานของระบบเป็นไปตามที่กำหนดและมีความถูกต้องครบถ้วน

9.4. ทดสอบการทำงานของเว็บไซต์และเก็บข้อมูล

9.5. จัดทำเอกสารโครงการ ตรวจสอบ และแก้ไข

9.6. นำเสนอเว็บไซต์และสอบโครงการ

ตารางแผนการดำเนินโครงการ

กิจกรรม	เดือน / 2568							
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เมย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1. รวบรวม ศึกษาความเป็นไปได้								
2. ศึกษา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง								
3. วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนา								
4. ทดสอบ ปรับแก้ ประเมินผล								
5. ทำปริญญานิพนธ์ และเอกสารอื่น ๆ								

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 10.1. ได้ระบบสนับสนุนการเสนอหัวข้อโครงการที่สามารถจัดการข้อมูลหัวข้อโครงการในฐานข้อมูลกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 10.2. ได้อำนวยความสะดวกให้นักศึกษาในการส่งข้อเสนอหัวข้อโครงการและติดตามสถานะการอนุมัติแบบเรียลไทม์
- 10.3. เพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการประเมิน
- 10.4. ลดปัญหาความล่าช้าและข้อผิดพลาดที่เกิดจากการจัดการข้อมูลด้วยระบบแบบดั้งเดิม

11. งบประมาณการดำเนินโครงการ

ลำดับ	รายการ	เป็นเงิน (บาท)
1	ค่าโฮสติ้งและบริการเซิร์ฟเวอร์	0-1000
2	ค่าเอกสาร	500
3	ค่าจัดหาข้อมูล (เช่น คอร์สออนไลน์เสริมทักษะ)	750
รวม		1250 - 2250

รวมทั้งสิ้น1250-2250.....บาท

12. เอกสารอ้างอิง

- 12.1. นางสาวอังสนา ผ่อนสุข. 2566. “ระบบสนับสนุนและแนะนำหัวข้อในรายวิชาการศึกษาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ตรงกับความถนัดของตนเองและความต้องการของตลาดแรงงานโดยใช้ออนไลน์ีร่วมกับโครงการในอดีต”
แหล่งที่มา <https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JSciTech/article/view/960/723>
- 12.2. ชนิสรา สิงห์มหาไชย. 2566. “การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด”
แหล่งที่มา <https://so14.tci-thaijo.org/index.php/RDGMSJournal/article/view/276>
- 12.3. ดร. เฉียบบุฒิ รัตนวิไลสกุล. 2565. “การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแบบคำร้องสำหรับนักศึกษา”
แหล่งที่มา <https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/fit-ssru/article/view/248683>
- 12.4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 2564. “รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ดานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่าย ภาคใต้ ครั้งที่ 6”
แหล่งที่มา <https://wb.yru.ac.th/bitstream/yr/5878/1/2.3-5.19.pdf>

